

RAPORLAMA SİSTEMİ

GEREKSİNİMLERİ VE TASARIM

DOKÜMANI

1. GÖREVİN AMACI

Bu doküman, tıbbi analiz süreçlerini dijitalleştiren "Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi"nin, sonuçları kullanıcıya nasıl raporladığını ve bu sistemin hangi mühendislik temellerine dayandığını açıklar. 

2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (Neler Bulunmalı?)

Raporlama modülümüz, bir doktorun ihtiyaç duyacağı tüm kritik verileri içerecek şekilde optimize edilmiştir:

-  **Hasta Kimlik Bilgileri:** Raporun doğruluğu için temel veriler.
-  **Analiz Edilen Görüntü:** Sisteme yüklenen orijinal Röntgen veya MR görseli.
-  **Tespit Edilen Bulgular:** Yapay zekanın görüntü üzerinde belirlediği anomali türü (Örn: Glioblastom).
-  **Güven Skorları:** Teşhisin doğruluk yüzdesi (%94.7 gibi).
-  **İndirme Fonksiyonu:** Çıktının taşınabilir ve paylaşılabilir olması.

3. TEKNİK TASARIM VE TEKNOLOJİ

Sistemimiz en güncel kütüphanelerle donatılmıştır:

-  **Yazılım Dili:** Python tabanlı Flask framework.
-  **PDF Motoru:** Dinamik dosya üretimi için **FPDF kütüphanesi** tercih edilmiştir.
-  **Tasarım Hiyerarşisi:** Sayfanın en üstünde kurumsal **ATGAS** logosu, merkezde büyük analiz görseli ve en altta ise teknik veriler yer alacak şekilde bir yerleşim planlanmıştır.

4. VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK

Tıbbi etik değerler bizim için her şeyden önemli:

-  **KVKK Uyumluluğu:** Hasta verileri gizlilik esaslarına göre işlenmektedir.
-  **Erişim Kısıtı:** Raporlar sadece yetkilendirilmiş sağlık personeli tarafından görüntülenebilir.
-  **Yerel İşleme:** Veriler dış dünyaya kapalı, güvenli yerel sunucularda saklanmaktadır.

ÖRNEK SİSTEM ÇIKTISI (EK)



ATGAS
AKILLI TIBBİ GÖRÜNTÜ ANALİZ SİSTEMİ

Rapor #7
26 Mart 2026 - 14:32
Kaydedildi

HASTA BİLGİLERİ

Ad Soyad

Me****Ka**

TC Kimlik No

28*****92

Doğum Tarihi

**, **, 1978

Protokol No

PRK-2026-04782

DOKTOR BİLGİLERİ

Ad Soyad

Dr. Ahmet Yılmaz

Branş

RadyoLoji

E-posta

ah***@hastane.com.tr

İşlem Tarihi

26.03.2026 14:32

GÖRÜNTÜ ANALİZİ

ORJİNAL GÖRÜNTÜ

TENSORFLOW ANALİZ ÇIKTISI

AI Tespit

Anomali %94.7

goruntu_dosya_yolu: /uploads/2026/03/brain_mri_t2_axial...

isaretli_goruntu_yolu: /outputs/2026/03/tf_bbox_result...

TF TAHMİN SONUCU

Glioblastom
tf_tahmin_sonucu alanından

DOĞRULUK ORANI

%94.70
Yüksek Güven

TEKNİK DETAYLAR

Rapor ID	analiz_raporlari.id → 7
Tarama Tipi	MR
TF Tahmin Sonucu	Glioblastom
Doğruluk Oranı	94.70
Durum	Kaydedildi
Protokol No	PRK-2026-04782
İşlem Tarihi	26.03.2026 · 14:32

DOKTOR NOTU

Sol frontal lobda 3.2 cm boyutunda kontrast tutan kitle lezyonu izlenmektedir. Kitle çevre parankimde ödem etkisi oluşturmakta olup, orta hat yapılarında minimal şift mevcuttur. Klinik korelasyon ve ileri tetkik ile birlikte stereotaktik biyopsi planlanması önerilmektedir.

Dr. Ahmet Yılmaz · Radyoloji · 26.03.2026



Bu rapor ATGAS Yapay Zeka Sistemi (TensorFlow/Keras) tarafından otomatik olarak üretilmiştir ve kesin tanı niteliği taşımaz. Klinik değerlendirme ve uzman doktor onayı ile birlikte yorumlanmalıdır. Raporda yer alan hasta bilgileri kısmen maskelenmiştir; tam bilgilere yalnızca yetkili sağlık personeli sistem üzerinden erişebilir.

TensorFlow/Keras · ResNet50 CNN

ATGAS v1.0 · Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

Rapor #7 · Protokol: PRK-2026-04782

© 2026 ATGAS — Tüm hakları saklıdır.